

Programmation événementielle :
Visual Basic .NET

Un jeu du *Sudoku*

Principe du jeu

”Le *sudoku* (prononcé *soudocou* en français), est un jeu en forme de grille défini en 1979 par l’Américain *Howard Garns*, mais inspiré du carré latin, ainsi que du problème des 36 officiers du mathématicien suisse *Leonhard Euler*.

Le but du jeu est de **remplir la grille** avec une série de **chiffres** (ou de lettres ou de symboles) tous différents, qui ne se trouvent **jamais plus d’une fois** sur une même *ligne*, dans une même *colonne* ou dans une même *région* (également appelée *bloc*, *groupe*, *secteur* ou *sous-grille*). La plupart du temps, les symboles sont des **chiffres allant de 1 à 9**, les régions étant alors des **carrés de 3 x 3**. Quelques symboles sont déjà disposés dans la grille, ce qui autorise une résolution progressive du problème complet ”

(source Wikipedia ¹)

Votre version proposera un jeu où le joueur ne disposera que d’un **temps limité** pour résoudre le puzzle proposé.

Déroulement de l’application :

L’application débutera en affichant au joueur un *formulaire d’accueil*. Ce formulaire comprendra, au minimum :

- une *ComboBox* permettant de saisir le nom du joueur. Une saisie dans une de ces *ComboBox* affichera la liste des joueurs déjà connus de l’application (voir Section suivante) ;
- un *Bouton* permettant de lancer une nouvelle partie. Le lancement de la partie n’est possible que si le joueur a déjà entré un nom ;
- un *Bouton* permettant de quitter l’application, à confirmer par une *MessageBox* ;
- un *Bouton* lançant l’affichage du tableau des scores (voir section suivante).

Une fois la partie débutée, le jeu présentera au joueur **une grille** composée de *Textbox* à remplir. Dans sa version initiale, votre jeu pourra proposer un puzzle dans un format classique de 3 x 3 régions. Les chiffres initialement fournis seront également présenté par des *Textbox* mais avec lesquelles le joueur ne pourra pas interagir. Le joueur disposera alors de **60 secondes** pour résoudre le puzzle.

Les choix relatifs au design du jeu sont laissés libres aux développeurs.

1. <https://fr.wikipedia.org/wiki/Sudoku>

Sur le formulaire de jeu, un premier *Label* rappellera le nom du joueur tandis qu'un second indiquera le temps restant pour résoudre le jeu. Un *Bouton* permettra d'abandonner la partie en cours après confirmation par une *MsgBox*.

Le joueur pourra alors cliquer sur une première *TextBox* et proposer un chiffre. Si ce chiffre est correctement placé (il n'est pas déjà présent sur la même ligne, colonne ou région), rien de particulier ne se passera. Dans le cas contraire, le jeu indiquera l'erreur au joueur, par exemple en colorant ce chiffre en rouge.

Le jeu se poursuit ensuite sur le même principe, jusque ce que toutes les chiffres soient remplis, que le temps soit écoulé ou que le joueur abandonne le puzzle en cours. Le jeu notifie alors le joueur de l'issue de la partie, puis revient au formulaire principal après avoir mis à jour les statistiques de ce joueur (voir Section suivante).

Enregistrement des joueurs :

L'application devra mémoriser les noms des joueurs ayant joué au moins une partie, ainsi que leur score et statistiques. Pour cela, un **module** devra garder en mémoire, pour chaque joueur :

- son nom ;
- son meilleur temps ;
- le nombre de parties jouées ;
- le cumul du temps de jeu écoulé.

Un *Bouton* sur le *Formulaire d'accueil* permettra d'afficher un formulaire présentant les statistiques des joueurs ayant utilisé l'application :

- les statistiques des différents joueurs seront présentées par deux *ListBox* synchronisées affichant les noms ainsi que les meilleurs temps des joueurs ;
- les listes pourront être triées, à la demande de l'utilisateur, par ordre alphabétique selon le nom des joueurs ou selon leur meilleur temps (les temps les plus courts en tête de liste) ;
- une *ComboBox* permettra de rechercher un joueur par son nom pour rapidement le sélectionner et défiler les listes jusqu'à ses statistiques. Réciproquement, la sélection d'un joueur par une des listes devra afficher son nom dans cette *ComboBox* ;
- le *clic* sur un *Bouton* affichera par une *MsgBox* les statistiques complètes du joueur sélectionné.

La fermeture de ce formulaire provoquera le retour au formulaire d'accueil.

Prolongements possibles

Les fonctionnalités spécifiées précédemment correspondent au développement minimal attendu. Une fois la base du jeu achevée, votre développement pourra s'orienter vers les points suivants, selon votre aisance et vos affinités :

- de base, l'application ne propose qu'un seul puzzle. Votre application pourra proposer plusieurs grilles, aléatoirement ou selon un choix laissé joueur. Ces grilles prédéfinies pourront être chargées depuis un ou plusieurs fichiers. Votre jeu pourra permettre d'éditer (et éventuellement de sauvegarder) un nouveau puzzle à résoudre depuis une interface dédiée ;
- afin de garantir la persistance des scores des joueurs, votre application pourra proposer la sauvegarde de ces données dans un fichier. Les statistiques des joueurs pourront ainsi être automatiquement rechargés à chaque lancement du jeu ;
- le formulaire d'accueil pourra proposer un *Bouton* d'options, faisant apparaître un nouveau formulaire permettant de fixer les différents paramètres du jeu. Ce formulaire pourra proposer à l'utilisateur, via un ensemble de *Label*, *TextBox*, *RadioButton*, *CheckBox*, etc., de modifier certaines options telles que : la désactivation ou le réglage du temps alloué au joueur pour la résolution du puzzle ; la modification du chemin d'accès au fichier pour la sauvegarde ; l'activation d'un bouton sur le formulaire de jeu permettant de mettre en pause puis de reprendre (lorsque le jeu sera en pause, le temps ne décomptera plus mais le joueur ne pourra pas modifier les chiffres de la grille) ; etc. Ces options pourront être sauvegardées

dans un fichier, ce qui évitera à l'utilisateur de fixer à nouveau les ses paramètres à chaque nouvelle partie ;

- votre jeu pourrait sauvegarder l'historique des coups joués, un bouton du formulaire permettrait alors d'annuler successivement les actions précédentes ;
- un autre bouton sur le formulaire de jeu pourrait proposer au joueur un prochain coup à jouer ;
- etc. Toute autre fonctionnalité pertinente sera la bienvenue.

Ne cherchez pas à implémenter toutes ces fonctionnalités, concentrez vous sur quelques points choisis. Chaque apport sera évalué et pourra donner lieu à l'attribution de points.

Dossier à fournir :

Ce projet est à **réaliser en Binôme**. La réalisation du votre projet donnera lieu à une soutenance orale lors de votre dernière séance de TP de la **semaine du 28 mai**. De plus, vous déposerez -dans un dossier prévu à cet effet **sur le PUIT**- un dossier **au format pdf** comprenant au moins les éléments suivants :

- une introduction présentant l'application et les fonctionnalités développées ;
- un schéma d'ordonnancement des formulaires ;
- les formulaires et leur code ;
- le code des modules ;
- une représentation de l'enregistrement des informations dans le module (et dans les fichiers le cas échéant).

Ce dossier sera à déposer pour le **vendredi 8 juin** au plus tard.

**L'ergonomie ainsi que la robustesse de votre application
seront évaluées lors de la présentation de votre projet.**

Il vous sera toutefois possible de corriger les éventuels problèmes détectés jusqu'à la remise du rapport, en détaillant clairement ces corrections dans une section dédiée de votre rapport.